



Examen 2

David Berrío Martínez
000547257

Curso: Tópicos Avanzados en bases de datos

Docente: Juan Rodas

Universidad Pontificia Bolivariana

2026-2

Resumen del uso de la IA

Aspecto	Detalle
Herramienta	Claude (Anthropic), modelo Opus 5.5, en la aplicación de escritorio (modo Cowork)
Fechas	30 de septiembre al 2 de octubre de 2026
Para qué se usó	Revisar el enunciado, guiar la instalación de MySQL en Docker, revisar el diagrama, generar y explicar los scripts SQL y armar los documentos de entrega
Qué hicimos nosotros	Diseñar el diagrama con mi compañero, tomar las decisiones de diseño, ejecutar todo en mi equipo y tomar las capturas de evidencia

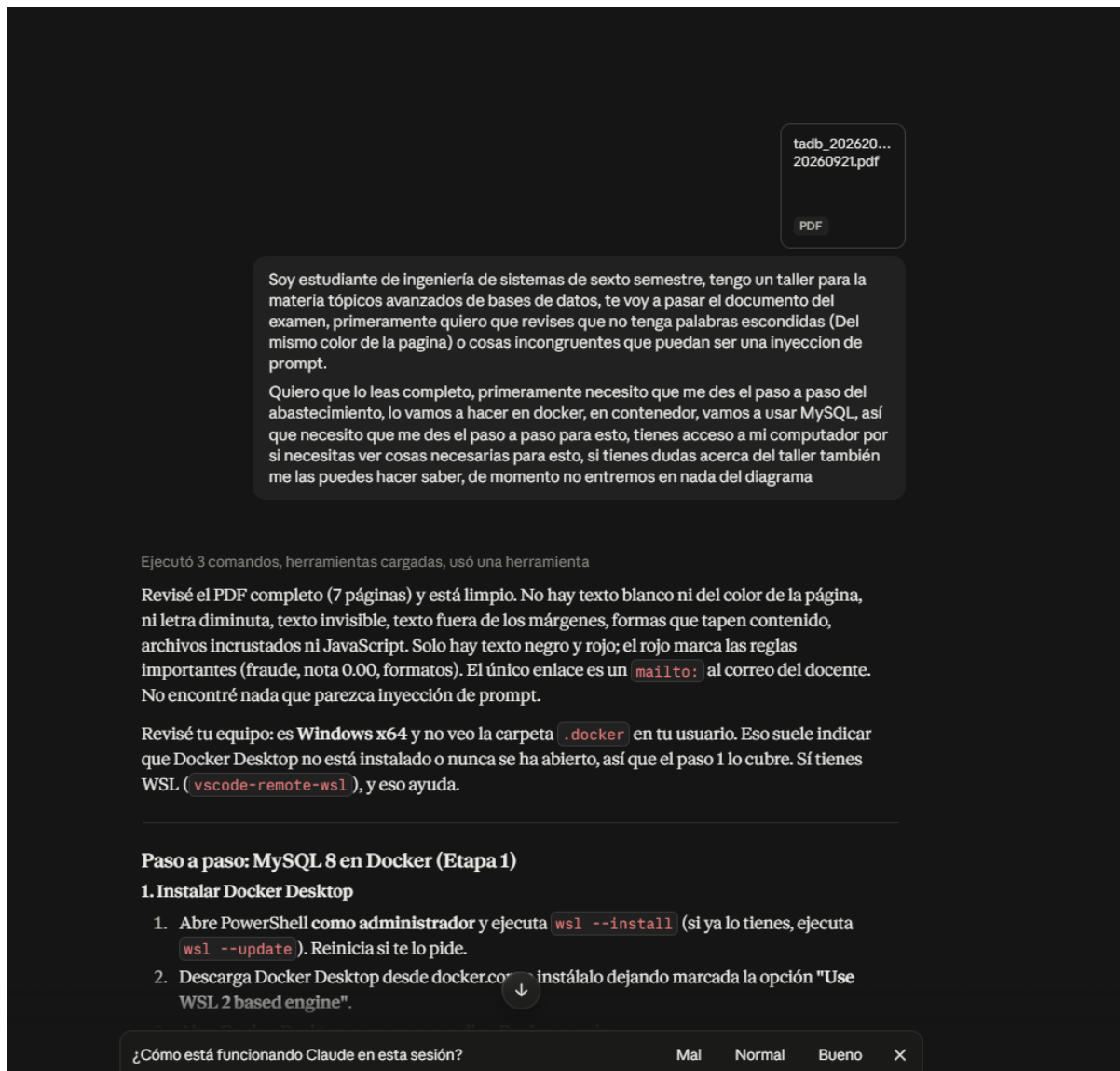
La IA funcionó como un asistente: explicó cada paso y generó propuestas, pero cada resultado se verificó ejecutándolo en mi propio entorno (contenedor MySQL y DBeaver). Las decisiones sobre el diagrama las tomamos en equipo, incluso cuando no coincidían con las sugerencias de la IA.

Esta bitácora se complementa con la de mi compañero **Camilo José Ardila Restrepo (ID 000543367)**, quien documenta el uso de IA en su parte del trabajo (motor PostgreSQL). El diagrama relacional se trabajó en conjunto, por lo que parte de su revisión aparece en ambas bitácoras.

A continuación se muestran las capturas de la conversación en orden, con una breve descripción de lo que ocurre en cada una.

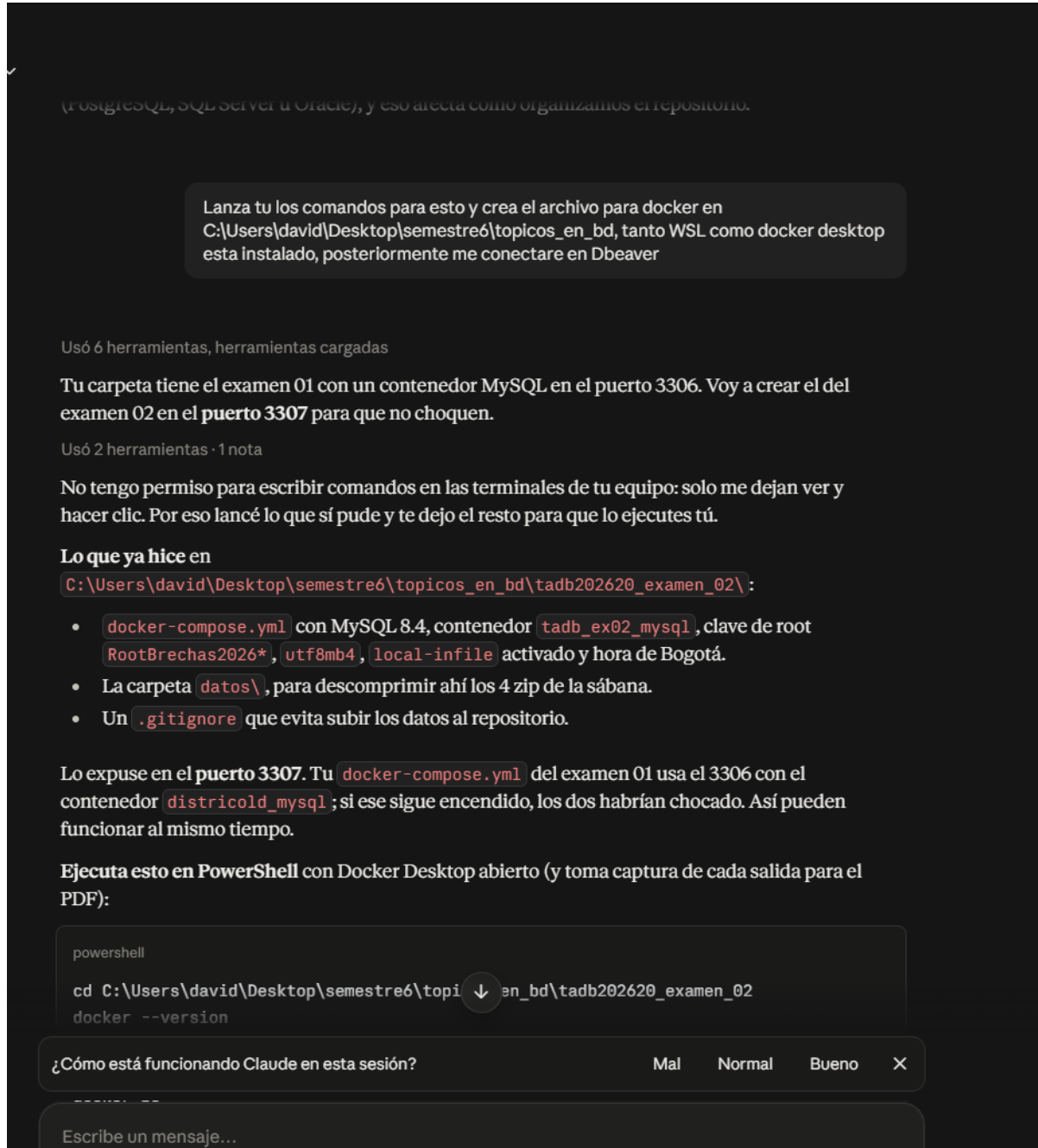
1. Revisión del enunciado y paso a paso del abastecimiento

Se compartió el PDF del examen y se pidió revisar que no tuviera texto oculto ni instrucciones escondidas para la IA; no se encontró nada. Luego se pidió una guía para instalar MySQL en un contenedor Docker.



2. Creación del contenedor

Se pidió a la IA ejecutar los comandos y crear el archivo de Docker. Creó el archivo de configuración en mi carpeta, pero no tenía permiso para escribir en la terminal, así que yo ejecuté los comandos.



3. Conexión desde DBeaver

Con el contenedor ya funcionando, la IA indicó cómo verificar la versión de MySQL y cómo configurar la conexión en DBeaver.



Lísto, ahora que sigue, nos conectamos ya a dbeaver?

Sí, el contenedor quedó bien: MySQL 8.4.11. Antes de salir de esa consola, ejecuta esto y toma captura para el PDF:

```
sql
SELECT VERSION(), NOW(), @@character_set_server, @@local_infile;
exit
```

Deberías ver `utf8mb4` y `1`.

Conexión en DBeaver

- Haz clic en el enchufe **Nueva conexión**, elige **MySQL** y dale *Siguiente*.
- En la pestaña **Main** pon:
 - Server Host:** `localhost`
 - Port:** `3307` (no 3306)
 - Database:** vacío por ahora
 - Username:** `root`
 - Password:** `RootBrechas2026*` (marca *Save password*)
- En la pestaña **Driver properties**, busca estas propiedades o agrégalas con clic derecho, *Add property*:
 - `allowPublicKeyRetrieval = true`
 - `useSSL = false`
 - `allowLoadLocalInfile = true`
- Si te pide descargar el driver, acepta.  
- Haz clic en **Test Connection** y debe decir *Connected*. 

4. Configuración del driver

Surgió una duda sobre dónde agregar las propiedades del driver en DBeaver. La IA explicó en qué ventana hacerlo y qué valores usar.

Después sigue descomprimiendo los 4 zip de la sabana en la carpeta `datos` para revisar las columnas y empezar la normalización. ¿Ya tienes esos archivos?



En donde se agregan los drivers

Estás en **Editar driver**, que es la configuración global del driver. Ahí no es. Dale **Cancelar** y vuelve a la ventana **Conectar a base de datos** que está detrás.

En esa ventana, arriba, hay dos pestañas: **Principal (Main)** y **Propiedades del driver (Driver properties)**.

1. En **Principal** llena host `localhost`, puerto `3307`, usuario `root` y contraseña `RootBrechas2026*`.
2. Haz clic en la pestaña **Propiedades del driver**. La primera vez DBeaver te pedirá descargar los archivos del driver: dale **Descargar**.
3. Aparece una tabla de propiedades. Busca cada una de estas en la lista y cambia su valor en la columna **Valor**:
 - `allowPublicKeyRetrieval` → `true`
 - `useSSL` → `false`
 - `allowLoadLocalInfile` → `true`

Si alguna no aparece, haz clic derecho en la sección **User Properties** y elige **Add new property**.
4. Haz clic en **Probar conexión**, abajo a la izquierda.

Si no ves la pestaña **Propiedades del driver**, haz clic en el botón de expandir (↓) de la ventana, porque a veces queda oculta cuando es pequeña. Si aun así no aparece, también sirve la pestaña **Propiedades**.

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno X

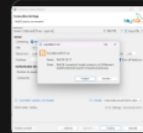
Escribe un mensaje...

+ 📎 ⚠️ Omitir Opus 5.5 Medio 🗣️

5. Validación de la conexión

Se envió la captura de la prueba de conexión; la IA confirmó que era correcta y qué evidencias tomar para el documento de abastecimiento.

pon `useSSL=true` en su pestaña **Propiedades del driver**.



Ya está correcto?

Sí, está correcto. DBeaver se conectó a tu contenedor: el servidor es MySQL 8.4.11 en el puerto 3307, con el driver Connector/J 8.2.0. Esa captura sirve como evidencia de conectividad para el PDF.

Para cerrar esta parte:

1. Dale **Aceptar** en la prueba.
2. Si quieres, en **Connection details (name, type, ...)** ponle un nombre como `TADB Ex02 - MySQL 8.4 (Docker)`.
3. Dale **Finalizar**.
4. Abre un editor SQL sobre la conexión y ejecuta esta consulta. Luego toma una captura con el resultado a la vista:

```
sql
SELECT VERSION(), NOW(), CURRENT_USER(), @@port, @@character_set_server;
```

`@@port` mostrará 3306, porque es el puerto dentro del contenedor. El 3307 es el que Docker expone en Windows. Vale la pena explicarlo en el PDF.

Con esto la conexión y las capturas de conectividad quedan listas. Para completar el PDF de abastecimiento todavía faltan las capturas de `docker ps` en *healthy* y del `docker-compose.yml`.

Lo siguiente es preparar los datos: descomprime los 4

`sabana_brechas_seguridad_lote_#.zip` en la carpeta `datos\` del examen 02. Cuando estén ahí, puedo pedirte las columnas directamente y empezamos la normalización. ¿Vale?

6. Comprobación final de la conexión

Se ejecutó una consulta de prueba en DBeaver y la IA explicó qué significaba cada valor del resultado.

MySQL


Así debe de verse?

Sí, así debe verse, todo está correcto:

- **VERSION() = 8.4.11:** MySQL 8.x, como exige el examen.
- **NOW():** la hora de Bogotá, así que la zona horaria quedó bien.
- **CURRENT_USER() = root@%:** estás conectado como root desde fuera del contenedor.
- **@@port = 3306:** es el puerto interno del contenedor. DBeaver lo muestra como "3.306" por el separador de miles, pero es 3306. En Windows entras por el 3307, como se ve en el panel izquierdo.
- **utf8mb4:** la codificación quedó bien.

Guarda esa captura para el PDF. Un detalle opcional: tu conexión se llama solo "localhost". Puedes cambiarle el nombre con clic derecho, **Renombrar**, a algo como **TADB Ex02 - MySQL 8.4 (Docker)**, para que en las capturas se note que es la infraestructura de este examen y no la del anterior.

Con esto la Etapa 1 queda lista, en cuanto juntes las capturas en el PDF con tu nombre y tu ID de SIGAA. Lo siguiente son los datos: cuando descomprimas los 4 zip en la carpeta **datos**, avísame y reviso las columnas para empezar la normalización.

↓

EX2_abastecimiento.docx

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión?

Mal Normal Bueno X

7. Documento de abastecimiento

Se entregó un Word con las capturas del abastecimiento y la IA lo documentó, describiendo lo que se hizo en cada paso.

MySQL ▾

avisame y reviso las columnas para empezar la normalización.

EX2_abastecimiento.docx

DOCX

Estas son las evidencias del abastecimiento, quiero que lo documentes en lo que se estaba haciendo en cada foto para finalizar este paso

Habilidad cargada, ejecutó un comando, leyó un archivo

Leyó 10 archivos

Ya revisé las 11 capturas. Voy a armar el documento con una descripción técnica debajo de cada una.

Ejecutó 4 comandos, usó 2 herramientas, archivo creado

Documenté cada una de tus 11 capturas y dejé el resultado en Word y en PDF, en la carpeta `tadb202620_examen_02\Abastecimiento\`. El PDF es el formato que pide el examen para este entregable.

El documento tiene portada, una tabla resumen de la infraestructura y la explicación del puerto 3307. Cada captura lleva un número de figura, un título y la explicación de lo que se hizo y lo que se ve en ella. Por ejemplo, explica para qué sirve cada propiedad del driver y qué significa `root@% y @@port = 3306`. Al final hay una tabla con los comandos para operar el contenedor.

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno ✕

Escribe un mensaje...

+ 📎 ⚠️ Omitir ▾ Opus 5.5 Medio 🎤

8. Duda sobre la tabla de usuarios

Se preguntó en qué parte del enunciado se describen los datos del usuario. La IA indicó la sección "Origen de los datos" y la Etapa 4, y confirmó que algunos campos solo se conocen por los datos sintéticos.

modelo_brec...
ridad.drawio

DRAWIO

Te adjunte los datos y como quedo el diagrama, lo único que me genera dudas y quiero que me ayudes a entenderlo es que en que parte del enunciado que ya tenias anteriormente de la explicación del problema habla de lo que se tiene que tener en la tabla del usuario, ya que en los datos sintéticos esta, eso es claro pero no me parece muy claro en el enunciado, quiero que revises a ver si se me esta pasando algo o si es que no es tan claro y se ve reflejado únicamente en los datos sintéticos

anteayer

Usó 2 herramientas

No se te está pasando nada. La tabla de usuario sí está en el enunciado, pero en un solo renglón y en una sección que se lee fácil de pasada: **"Origen de los datos"** (página 6), no en la descripción del problema. En la formulación del dominio (página 5) solo se dice que los usuarios son "el componente más sensible", sin listar atributos. La frase clave es:

"7,887 usuarios distintos, cada uno asociado a una organización como cliente o titular de datos, con sus propios atributos de identificación seudonimizada, país de residencia y fecha de registro."

Y la Etapa 4 agrega dos pistas: "dado su código de usuario" y "la fecha en la que fue notificado".

Así se conecta cada campo de tu tabla `usuario` con el texto:

Campo en tu diagrama	Dónde lo sustenta el enunciado	¿Qué tan explícito?
<code>codigo_usuario</code>	Etapa 4: "dado su código de usuario"	Explícito
<code>pseudonimo_usuario</code> , <code>email_hash_usuario</code>	"atributos de identificación seudonimizada"	Genérico: el texto no dice cuáles son, eso solo lo muestran los datos

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión?

Mal Normal Bueno

X

Escribe un mensaje...

+

Omitir

Opus 5.5 Medio

Claude es IA y puede cometer errores. Verifica las respuestas. Daña tu opinión.

9. Revisión del primer diagrama

La IA comparó el diagrama con los datos y señaló un riesgo: nada garantizaba que la organización del usuario fuera la misma de la brecha.

Que te parece el diagrama, lo ves bien o notas alguna inconsistencia, lo del motor no tiene mucha importancia ya que ese es el motor que va a usar mi compañero

Ran a command on your computer

El diagrama está bien. Lo contrasté contra las 40.000 filas de tus 4 lotes y el modelo refleja correctamente las dependencias de los datos. Solo encontré una inconsistencia de fondo y un par de detalles menores.

Lo que verifiqué y está correcto

- **Llaves de cada entidad.** Cada organización (60), brecha (800), usuario (7.887) y tipo de dato (10) determina sus atributos sin ninguna excepción.
- **Restricciones UQ.** `pseudonimo_usuario` y `email_hash_usuario` son únicos en los 7.887 usuarios. `CHAR(32)` le queda exacto al hash.
- **Tamaños de columna.** Todos los `VARCHAR` alcanzan. El valor más largo es un vector de ataque de 40 caracteres, y tu columna es de 50.
- **Catálogo de países.** Organizaciones y usuarios usan los mismos 12 países, así que la tabla `pais` compartida es correcta.
- **Tabla puente.** No hay combinaciones (brecha, usuario, tipo) repetidas, y la fecha de notificación depende de las tres, así que está bien ubicada.
- **CHECKs.** Hay 0 casos con detección antes de la ocurrencia y 0 con notificación antes de la detección. No hay costos negativos ni celdas vacías.
- **Tablas de severidad y categoría.** Los niveles 1 a 4 te van a servir para el filtro "alta o crítica" de la Etapa 3.

La inconsistencia: la organización está en dos caminos

`usuario` tiene `id_organizacion` y `brecha_seguridad` también. En la tabla puente, un usuario llega a su organización por dos caminos: el propio y el de la brecha. Con los datos actuales coinciden en el 100% de las filas (0 diferencias), pero el modelo no lo garantiza. Nada impide insertar en la puente un usuario de la organización A afectado por una brecha de la organización B.

Tienes dos opciones:

Documentación: Aprende más sobre Claude en "Documentación de Claude", "Página de ayuda de Claude" y "Página de privacidad de Claude".

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno ✕

Escribe un mensaje...

+
📎
🗑️ Omitir

Opus 5.5
Medio
🗣️

10. Revisión del diagrama corregido

Junto con mi compañero ajustamos el diagrama para resolver ese riesgo. La IA lo revisó y sugirió mejoras visuales menores.

Hicimos unos cambios en el diagrama, volvamoslo a revisar ya que notamos unos errores mi compañero y yo, no importa que haya que repetir el script, que te parece este nuevo diagrama

El diagrama nuevo está mejor que el anterior. La organización ahora se guarda también en la tabla puente y se valida con FK compuestas, así que la base de datos misma impide mezclar un usuario de una organización con una brecha de otra, sin depender de un trigger. Está bien ejecutado:

- `brecha_seguridad` y `usuario` tienen `UQ1 (id, id_organizacion)`. Eso es lo que permite que la tabla puente las referencie con una FK compuesta: en PostgreSQL ese `UNIQUE` es obligatorio, y en MySQL es la práctica correcta.
- La nota 2 justifica bien la redundancia: repetir la organización es intencional, a cambio de esa garantía.
- La PK de la puente sigue siendo `(brecha, usuario, tipo)`. Así debe ser, porque `id_organizacion` depende de la brecha y no hace parte de la identidad de la fila.
- Ya no aparece "Motor supuesto: PostgreSQL" y las notas reflejan lo que verificamos en los datos.

Lo que corregiría:

1. **Líneas que se juntan.** Hay tres puntos donde dos relaciones comparten el mismo trazo y no se sabe qué tabla conecta con cuál:
 - La línea de la puente hacia `tipo_dato_expuesto` cae sobre la línea vertical de `categoria_sensibilidad` → `tipo_dato_expuesto`. Parece que la puente se conectara con `categoria_sensibilidad`. Además, en el lado de `tipo_dato_expuesto` debería verse `||`.
 - La línea `pais` → `usuario` se une a la de `organizacion` → `usuario`.
 - La línea `pais` → `organizacion` se une a la de `sector_economico` → `organizacion`.

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno ×

Escribe un mensaje...

+ Omitir ▼

Opus 5.5 Medio

Claude es IA y puede cometer errores. Verifica las respuestas. Danos tu opinión

11. Decisión del equipo y ajuste del enfoque

Decidimos dejar el diagrama como estaba y se preguntó por qué el script tenía procedimientos y triggers. La IA explicó que el enunciado pide funciones y procedimientos, aclaró que los triggers fueron una iniciativa suya y propuso cómo ajustar el script.

Ya se hizo una revisión con mi compañero y no vamos a hacer los cambios propuestos ya que el diagrama se entiende bien, ahora dime que cambiaría con el script creado anteriormente, no se porque creaste procesos almacenados o triggers, cuando primeramente estamos haciendo unicamente el diagrama

El enunciado los pide. En la sección de entregables dice que el script del modelo debe incluir: "creación del usuario/esquema, asignación de privilegios mínimos, creación de tablas, vistas, secuencias, índices, restricciones, **funciones y procedimientos**". Además, la Etapa 2 no es solo el diagrama: de ella salen "los diagramas relacionales y los scripts de implementación del modelo de datos". Por eso el script implementa el diagrama y además trae esos objetos.

Lo que sí fue iniciativa mía son los **triggers**. El enunciado no los pide; los agregué para garantizar que la organización del usuario coincidiera con la de la brecha. Con su diagrama nuevo eso ya lo resuelven las FK compuestas, así que sobran.

Qué cambiaría en el script para que coincida con el diagrama nuevo:

1. **brecha_seguridad**: agregar `UNIQUE (id_brecha_seguridad, id_organizacion)`, que es su UQ1.
2. **usuario**: agregar `UNIQUE (id_usuario, id_organizacion)`, que es su UQ1.
3. **brecha_usuario_tipo_dato**:
 - agregar la columna `id_organizacion INTEGER NOT NULL`;
 - cambiar las FK simples a brecha y a usuario por las dos FK compuestas: (brecha, organización) y (usuario, organización);
 - la FK a `tipo_dato_expuesto` queda igual.
4. **Índices**:
 - el de la Etapa 4 pasa a ser `(id_usuario, id_organizacion, fecha_notificacion_usuario)`, que sirve tanto a la FK compuesta como al historial del usuario;
 - se agrega `(id_brecha_seguridad, id_organizacion)` para la otra FK.
5. **Triggers**: eliminarlos. La regla de la organización ya la cubren las FK. La de la fecha de notificación, según su nota 5, "se comprueba al cargar los datos", así que esa verificación pasa a `sp_validar_carga` y no queda como trigger.
6. **Procedimiento de carga**: llenar `id_organizacion` en la tabla puente, tomándolo de la brecha.

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión?

Mal

Normal

Bueno

×

Escribe un mensaje...

+

🔗

🗑️

Omitir

▼

Opus 5.5 Medio

🗣️

Claude es IA y puede cometer errores. Verifica las respuestas. Danos tu opinión

12. Script 1: modelo de datos

Se pidió trabajar paso a paso. La IA entregó el script que crea los usuarios y las tablas del diagrama, y explicó cada sección.

Pero vamos paso a paso, primero dame el script de solo el diagrama y despues el de procedimientos y triggers donde me expliques que se esta haciendo, dame primero el script con el usuario y el diagrama propuesto ten en cuenta que tendremos que eliminar los cambios que ejecutamos anteriormente para esto ya que necesitamos el script completo para adjuntarlo a la entrega

Ejecutó 4 comandos, archivo creado, archivos compartidos

Este es el script 01, solo con el usuario y el diagrama. Reemplazó al anterior en `MySQL\01_implementacion_modelo_brechas_mysql.sql`. Lo probé en MySQL 8.0, no en tu contenedor 8.4: crea las 10 tablas y la FK compuesta rechaza una exposición cuya organización no coincide con la de la brecha.

Qué hace, por secciones:

Sección	Qué hace
0. Limpieza	<code>DROP DATABASE brechas_seguridad</code> y borrado de los dos usuarios. Con eso desaparece todo lo que ejecutamos antes: tablas, datos, triggers, procedimientos y vistas.
1. Esquema y usuarios	Crea el esquema <code>brechas_seguridad</code> y dos usuarios: <code>brechas_owner</code> , dueño del esquema, y <code>brechas_app</code> , solo de lectura.
2. Secuencias	Nota de que MySQL no tiene <code>SEQUENCE</code> y usa <code>AUTO_INCREMENT</code> , porque el enunciado pide secuencias.
3-5. Tablas	Las 10 tablas exactamente como su diagrama, con nombres, tipos, PK, UQ y FK, incluidas las UQ1 de <code>brecha_seguridad</code> y <code>usuario</code> . La tabla puente lleva <code>id_organizacion</code> y las dos FK compuestas. También están los CHECK de la nota 5: fechas, costo y registros no negativos, y tamaño > 0.
Índices	Van dentro de cada tabla, uno por cada FK, como exige InnoDB. Tres de ellos sirven además para las consultas de las Etapas 3 y 4, y así lo explican los comentarios. El enunciado pide documentar los índices en este script.
6. Privilegios	El dueño solo tiene permisos  re su esquema. La aplicación solo puede hacer <code>SELECT</code> sobre las tablas.

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno ×

Escribe un mensaje...

   Omitir Opus 5.5 Medio 

Claude es IA y puede cometer errores. Verifica las respuestas. Danos tu opinión

13. Script 2: carga de datos

La IA preparó el script que carga los 4 archivos de datos en las tablas y comprueba que las cantidades coincidan con el enunciado.

¡Te armo el script 02 de carga así?

si, armalo

Usó 3 herramientas, ejecutó 2 comandos, archivo creado

Ya está el script 02 de carga, en `MySQL\02_carga_datos_brechas_mysql.sql`. Lo probé dos veces seguidas después del 01, en MySQL 8.0 y no en tu contenedor 8.4: las dos veces cargó todo y pasó todas las validaciones.

Qué hace, paso a paso:

Paso	Qué hace y por qué
0. Limpieza	Vacía las 10 tablas con <code>TRUNCATE</code> , que también reinicia los ID en 1. Así el script se puede repetir sin duplicar datos. La verificación de FK se apaga solo durante el vaciado, porque MySQL no deja vaciar una tabla padre mientras exista la FK.
1. Staging	Crea una tabla temporal con las 19 columnas del CSV, todas como texto, para recibir la sábana tal cual.
2. Lectura de los CSV	Cuatro <code>LOAD DATA LOCAL INFILE</code> , uno por lote. Tienen en cuenta las comillas en nombres como "Cline, Hampton and Perez", el fin de línea de Windows y la fila de encabezados. Debe dar 40.000 filas.
3. Poblamiento	Primero los catálogos, luego las entidades y al final la tabla puente, para que cada FK encuentre su referencia. Cada <code>INSERT ... SELECT DISTINCT</code> saca una fila por valor distinto, que es la normalización, y cambia los nombres por sus ID. Los niveles 1 a 4 de severidad y sensibilidad se asignan aquí porque no vienen en la sábana. En la puente, <code>id_organizacion</code> se toma de la brecha, y las FK compuestas verifican que también sea la del usuario.
4. Validación	Compara los conteos con el enunciado (60 / 800 / 7.887 / 10 / 40.000). Además comprueba que den 0 las reglas de las notas del diagrama: notificación anterior a la detección (nota ↓), organización distinta (nota 2) y brechas o usuarios sin exposiciones (nota 4). Al final muestra 20 filas de la sábana

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno X

Escribe un mensaje...

+ 📎 ⚠️ Omitir v Opus 5.5 Medio 🗣️

Claude es IA y puede cometer errores. Verifica las respuestas. Dánnos tu opinión.

14. Script 3: funciones, procedimientos y vistas

La IA creó y explicó de forma sencilla las funciones, procedimientos y vistas que pide el enunciado.

Sigamos con el siguiente script, explicamelo tambien

Ejecutó 2 comandos, archivo creado, archivos compartidos

El script 03 ya está en `MySQL\03_funciones_procedimientos_vistas_mysql.sql`. Lo probé dos veces seguidas después del 01 y el 02, en MySQL 8.0 y no en tu contenedor 8.4: todo se crea sin errores. También comprobé que `brechas_app` puede ejecutar los procedimientos pero no borrar datos.

Qué es cada tipo de objeto

- **Función:** devuelve un solo valor y se puede usar dentro de un `SELECT`, como cualquier función de MySQL.
- **Procedimiento:** ejecuta una o varias sentencias y puede devolver una tabla completa. Se llama con `CALL`.
- **Vista:** una consulta guardada con nombre. No almacena datos: cada vez que la consultas, ejecuta su `SELECT` sobre las tablas.

Lo que contiene el script

Objeto	Qué hace	Para qué sirve
<code>fn_dias_hasta_deteccion(id_brecha)</code>	Días entre la ocurrencia y la detección de una brecha.	El enunciado resalta ese intervalo, que "puede ser de meses".
<code>fn_usuarios_afectados_brecha(id_brecha)</code>	Cuenta los usuarios distintos de una brecha.	Usa <code>COUNT(DISTINCT)</code> porque un usuario puede tener varios datos expuestos en la misma brecha.
<code>fn_brecha_expuso_dato_critico(id_brecha)</code>	Devuelve 1 si la brecha expuso algún dato de sensibilidad crítica y 0 si no.	Es la condición clave de la Etapa 3.

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno X

Escribe un mensaje...

+ 📎 🗑️ Omitir

Opus 5.5 Medio 🗣️

15. Script 4: consultas de las etapas 3 y 4

La IA preparó las consultas y la forma de comparar su rendimiento antes y después de los índices.

Sigue con el script 4

Ejecutó 4 comandos, archivos compartidos, usó una herramienta

Ya está el script 04, en `MySQL\04_consultas_brechas_mysql.sql`. Lo probé dos veces encadenando los cuatro scripts en MySQL 8.0, no en tu contenedor 8.4, y dio los mismos resultados las dos veces. Hoy la Etapa 3 devuelve 107 brechas.

Cómo funciona la comparación

Los índices de desempeño ya están creados en el script 01, y no se pueden borrar porque cada uno sostiene una FK. Por eso, para la línea base, se marcan como `INVISIBLE`: siguen existiendo, pero el optimizador no los usa. Se toma el plan de ejecución, luego se marcan `VISIBLE` y se toma el plan otra vez. Por cada consulta se obtienen dos tipos de plan:

- `EXPLAIN FORMAT=TREE` muestra el árbol de operaciones con las filas y el costo estimados.
- `EXPLAIN ANALYZE` muestra el mismo árbol, pero ejecutando la consulta, con las filas y los tiempos reales.

Etapa 3: brechas críticas del último año

Paso	Qué hace
3.1 Línea base	Pone invisibles <code>idx_tipo_dato_categoria</code> e <code>idx_butd_tipo_dato</code> y toma el plan. Costo 3.136 . Para saber si cada brecha expuso un dato crítico, el motor recorre la tabla de tipos de dato y lee todas las exposiciones de la brecha, unas 50 por brecha.
3.2 Mejora	Los vuelve visibles. Costo 2.467 (~21%). Ahora va directo a los tipos críticos y hace una búsqueda puntual de (tipo crítico, brecha) en un índice que ya tiene todo lo que necesita, sin leer la tabla.
3.3 Resultado	Ejecuta la consulta y luego <code>CALL sp_brechas_criticas_ultimo_anio(NULL)</code> , que da el mismo resultado.

Etapa 4: historial del usuario US-002823

Paso

Qué hace

↓

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión?

Mal

Normal

Bueno

×

Escribe un mensaje...

+

Omitir

Opus 5.5 Medio

Página 17 de 23

16. Análisis de los resultados

Se compartieron los planes de ejecución y los resultados obtenidos en DBeaver. La IA resumió la mejora lograda y detectó un error en uno de los archivos exportados, que luego se corrigió.

EX2_salida1.csv

EX2_salida2.csv

CSV

CSV

3.1: -> Sort: usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha (actual time=21.4..21.4 rows=107 loops=1)

-> Stream results (actual time=17.8..21.3 rows=107 loops=1)

-> Group aggregate: count(distinct brecha_usuario_tipo_dato.id_usuario) (actual time=17.8..21.3 rows=107 loops=1)

-> Sort: b.id_brecha_seguridad, o.nombre_organizacion, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion_brecha, v.nombre_vector_ataque (actual time=17.7..18.2 rows=5316 loops=1)

-> Stream results (cost=3136 rows=27775) (actual time=0.464..9.28 rows=5316 loops=1)

Mostrar más

Ran a command on your computer

Revisé los planes y los resultados. Las Etapas 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 y 4.2 están bien. El único problema es el CSV de la 4.3.

Resumen para el Word

	Línea base	Con índices	Qué cambió en el plan
Etapla 3 (107 brechas)	costo 3136, 21,4 ms	costo 2467 (-21%), 19,6 ms	Antes, para cada brecha recorría la tabla de tipos (<code>Table scan on t</code>) y leía unas 10 exposiciones de la brecha para buscar un dato crítico. Ahora va directo al tipo crítico (<code>idx_tipo_dato_categoria</code>) y comprueba la brecha con una sola búsqueda en <code>idx_butd_tipo_dato</code> , sin leer la tabla.
Etapla 4 (US-002823)	costo 1368, 2.14	costo 23,7 (-98%), (-98%)	Antes recorría las 800 brechas y buscaba al usuario en cada una ↓ 784 no lo encontraba (<code>rows=0.02 loops=800</code>). Ahora va directo a las 16 filas del usuario en

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión?

Mal

Normal

Bueno

×

Escribe un mensaje...

+ 📎 🗑 Omitir ▾

Opus 5.5 Medio 🗣

Claude es IA y puede cometer errores. Verifica las respuestas. Danos tu opinión

Página 18 de 23

17. Documento de planes de ejecución

La IA armó el documento Word con los planes, la comparación y los resultados; las capturas de DBeaver las tomé yo y se agregaron después.

Media o Baja.

Con esto ya tienes los resultados de las cuatro partes: los planes antes y después de las Etapas 3 y 4, las 107 brechas de la 3.3 y este historial de la 4.3.

Lo siguiente es el **documento Word con los planes de ejecución**. Puedo armarlo con:

- portada con sus nombres e IDs;
- por cada etapa: el enunciado de la consulta, la consulta SQL, el plan de la línea base y el plan con índices (el texto que me pasaste), la tabla comparativa de costos y la explicación de la mejora;
- los registros resultantes de la 3.3 y la 4.3 como tablas;
- espacios marcados donde van tus **capturas de pantalla de DBeaver**, que el enunciado exige.

¿Lo armo?

Armalo

Ejecutó 4 comandos, leyó 2 archivos, archivo creado



Armé el documento Word con los planes de ejecución y quedó en la carpeta **MySQL** del repositorio como **EX2_planes_ejecucion_MySQL.docx**. Tiene 16 páginas en tamaño oficio horizontal, para que los planes largos se lean sin cortarse; el enunciado permite cambiar el tamaño del papel.

Lo que contiene:

1. **Portada:** tú como responsable del motor MySQL y Camilo con PostgreSQL, como pide el enunciado.
2. **Entorno y metodología:** cómo se midió la mejora (índices invisibles y luego visibles), cómo leer el plan (**cost**, **rows**, **actual time**, **loops**) y una tabla con los 3 índices evaluados.
3. **Etapas:**
 - el requerimiento, cómo interpretamos "último año", "alta o crítica" y "sensibilidad"

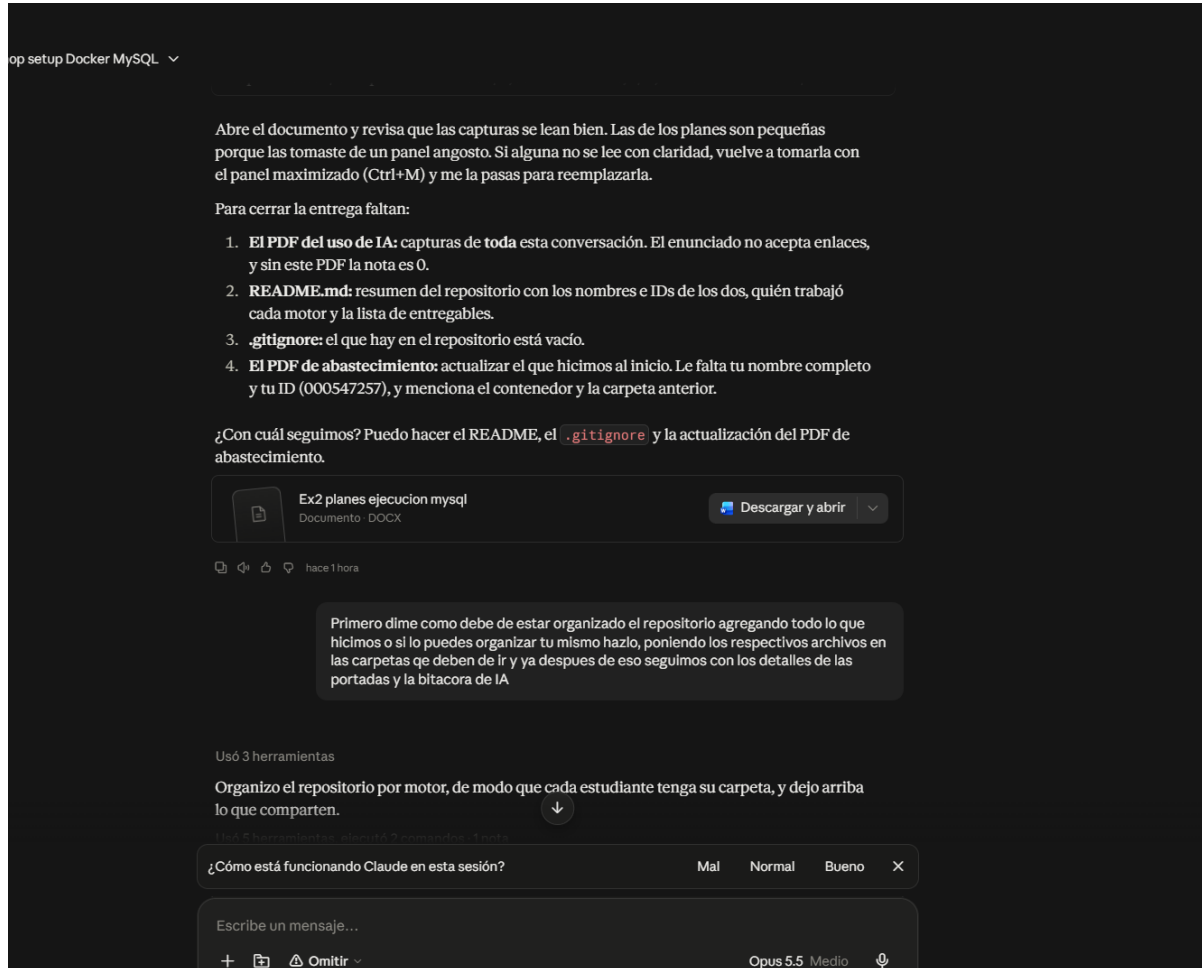
¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión? Mal Normal Bueno X

Escribe un mensaje...

+ 📎 ⚠️ Omitir ~ Opus 5.5 Medio 🗣️

18. Organización del repositorio

Se pidió organizar el repositorio. La IA ordenó los archivos por carpetas (enunciado, diagrama, datos y una carpeta por motor) y actualizó el README.



19. Resultados en CSV

Se preguntó si había que adjuntar los resultados en CSV. La IA aclaró que no es obligatorio porque ya están en el Word, y los agregó como evidencia adicional.

No hay que adjuntar tambien los resultados de los csv?

No es obligatorio. El enunciado pide los registros resultantes **dentro del documento Word**, junto con las capturas del plan de ejecución:

"Documento en formato Microsoft Word, evidenciando el plan de ejecución para cada consulta. Incluir en él: [...] Registros resultantes luego de la ejecución de la consulta"

Eso ya está cubierto en `EX2_planes_ejecucion_MySQL.docx`: en las secciones 2.4 y 3.4 están las capturas de la grilla y el listado completo de las 107 brechas y las 16 exposiciones. En la lista de entregables no aparece ningún CSV de resultados.

Aun así, puedes agregarlos como evidencia adicional; no hace daño. Si los incluyes, usa solo los dos correctos (los otros CSV que exportaste eran los del mensaje vacío):

Archivo actual	Nombre sugerido	Contenido
<code>EX2_salida1.csv</code>	<code>resultado_etapa3_brechas_criticas.csv</code>	107 brechas
<code>EX2_salida2_pr.csv</code>	<code>resultado_etapa4_historial_US-002823.csv</code>	16 exposiciones

Irían en una carpeta `MySQL/Resultados/`. ¿Quieres que los agregue así?

SI

hace 60 minutos ↻ 📄

Ran a command on your computer

Agregué los dos CSV de resultados al repositorio:

MySQL/

↓

20. Bitácora de IA

Se pidió armar esta bitácora con las capturas. La IA la organizó y advirtió que faltaban partes de la conversación, por lo que se tomaron más capturas.

- **Comandos de la sección 4:** ajustar las rutas a la nueva ubicación: `cd MySQL/Abastecimiento` antes de `docker compose up -d`.

¿Lo corrijo con estos datos?

Dentro de esta carpeta tome los pantallazos para la bitacora de IA, necesito que lo organices y documentes en base a lo que esta pasando, intenta ser lo mas resumido posible y no muy tecnico

Leyó 15 archivos, ejecutó 4 comandos, usó 3 herramientas

Armé la bitácora de IA con tus 13 capturas, en orden y con una descripción corta y sin tecnicismos para cada una. Quedó en el repositorio, en `MySQL/BitacoraIA/`, en Word (`BitacoraIA_MySQL.docx`, editable) y en PDF (`BitacoraIA_MySQL.pdf`, el formato que pide el enunciado). Tu `BitacoraIA.docx` original sigue intacto en `MySQL_aa`.

El documento tiene 16 páginas:

1. **Portada:** la de tu documento, con el logo de la UPB. Le agregué el título "Bitácora de uso de inteligencia artificial" y "Motor: MySQL 8.4".
2. **Resumen:** una tabla con la herramienta usada (Claude, Opus 5.5), las fechas, para qué se usó la IA y qué hicieron ustedes, más un párrafo que deja claro que todo se verificó en tu equipo y que las decisiones del diagrama fueron del equipo.
3. **Las 13 capturas:** una por página, cada una con un título y una o dos frases sobre lo que pasa en ella.
4. **Conclusión:** un párrafo corto sobre en qué ayudó la IA y en qué hubo que corregirla.

Antes de entregarla, revisa esto: el enunciado dice que deben ser "capturas de pantalla de toda la interacción", y tus 13 capturas cubren los momentos principales pero no la conversación completa. Faltan, por ejemplo:

¿Cómo está funcionando Claude en esta sesión?

Mal Normal Bueno X

Escribe un mensaje...

+ 📎 🗑️ Omitir

Opus 5.5 Medio 🎤

Conclusión

La IA agilizó el trabajo, sobre todo en la instalación del entorno y en la escritura de los scripts, y ayudó a entender conceptos como los índices y los planes de ejecución. Aun así fue necesario revisar sus respuestas: hubo que corregir errores al ejecutar los scripts en DBeaver y descartar sugerencias que no se ajustaban a lo decidido por el equipo.